CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Polynômes de Tchebychev et polynômes unitaires de norme minimale (Centrale)

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\|\cdot\|$ la norme uniforme sur $[-1,1]$.

1. Montrer qu'il existe un unique polynôme T_n tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.
2. Soit P unitaire de degré n. Montrer que $\|P\| \geqslant \frac{1}{2^{n-1}}$. (On pourra s'intéresser aux valeurs de P et T_n aux points $\cos\frac{k\pi}{n}$.)
3. Cas d'égalité : montrer que $\|P\| = \frac{1}{2^{n-1}} \iff P = \frac{1}{2^{n-1}} T_n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta)$.

Ce qu'on te demande. Construire T_n par récurrence ; puis comparer P et $\frac{T_n}{2^{n-1}}$ aux $n+1$ points où $T_n = \pm 1$, grâce à l'interpolation de Lagrange.

Corrigé

1) Unicité et existence

Unicité. Si T et T' conviennent, $T - T'$ s'annule en tout $\cos\theta$, donc sur $[-1,1]$: c'est le polynôme nul.

Existence. On pose

$$T_0 = 1, \qquad T_1 = X, \qquad T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}.$$

Par récurrence double, grâce à la formule $\cos((n+1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$, on a $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.

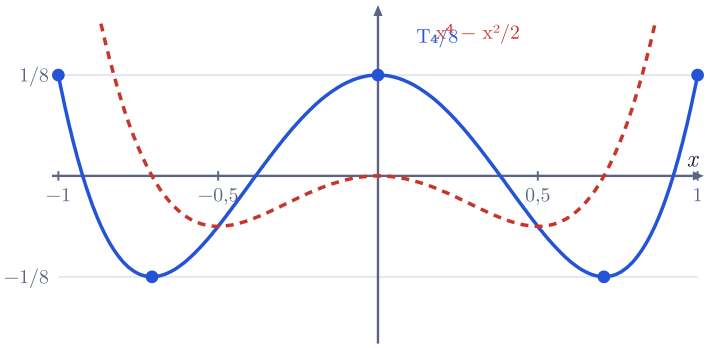
La même récurrence montre que, pour $n \geqslant 1$, T_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}.

2) Valeurs de Tchebychev aux points x_k

Comme $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta) \in [-1,1]$ et vaut 1 en $\theta = 0$: $\|T_n\| = 1$. Posons

$$x_k = \cos\frac{k\pi}{n} \quad (0 \leqslant k \leqslant n), \qquad x_0 > x_1 > \cdots > x_n.$$

Ce sont $n+1$ points distincts de $[-1,1]$, et $T_n(x_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k$.



Le polynôme unitaire $\frac{T_4}{8}$ (bleu) oscille entre $-\frac{1}{8}$ et $\frac{1}{8}$ et atteint ces valeurs, en alternant, aux 5 points $x_k = \cos\frac{k\pi}{4}$. Un autre polynôme unitaire de degré 4, ici $x^4 - \frac{x^2}{2}$ (rouge, coupé quand il sort du cadre), sort de la bande $[-\frac{1}{8}, \frac{1}{8}]$: sa norme uniforme vaut $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

2) Le coefficient dominant par Lagrange

Soit $\omega = \prod_{j=0}^{n}(X - x_j)$. Pour tout P de degré $\leqslant n$, l'interpolation de Lagrange donne

$$P = \sum_{k=0}^{n} P(x_k)L_k, \qquad L_k = \prod_{j\neq k}\frac{X - x_j}{x_k - x_j} = \frac{1}{\omega'(x_k)}\prod_{j\neq k}(X - x_j).$$

En lisant le coefficient de X^n :

$$\mathrm{cd}_n(P) = \sum_{k=0}^{n}\frac{P(x_k)}{\omega'(x_k)}.$$

Signe de $\omega'(x_k)$. $\omega'(x_k) = \prod_{j\neq k}(x_k - x_j)$; les facteurs avec $j < k$ sont négatifs (car $x_j > x_k$), il y en a k. Donc

$$\frac{(-1)^k}{\omega'(x_k)} = \frac{1}{|\omega'(x_k)|}.$$

2) La minoration

Avec $\frac{T_n}{2^{n-1}}$ (unitaire, $T_n(x_k) = (-1)^k$) :

$$1 = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{\omega'(x_k)} = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{|\omega'(x_k)|},$$

donc

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{|\omega'(x_k)|} = 2^{n-1}.$$

Avec P unitaire :

$$1 = \sum_{k=0}^{n} \frac{P(x_k)}{\omega'(x_k)} \leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{|P(x_k)|}{|\omega'(x_k)|} \leqslant \|P\| \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{|\omega'(x_k)|} = 2^{n-1}\|P\|.$$

$$\boxed{\|P\| \geqslant \frac{1}{2^{n-1}}.}$$

3) Cas d'égalité

Sens $\Leftarrow$. $\left\|\frac{T_n}{2^{n-1}}\right\| = \frac{1}{2^{n-1}}$.

Sens $\Rightarrow$. Si $\|P\| = \frac{1}{2^{n-1}}$, la chaîne précédente devient une suite d'égalités :

- $P(x_k)/\omega'(x_k) = |P(x_k)|/|\omega'(x_k)|$, donc $P(x_k)$ a le signe de $\omega'(x_k)$, c'est-à-dire de $(-1)^k$;
- $|P(x_k)| = \|P\| = \frac{1}{2^{n-1}}$ pour tout k.

Donc $P(x_k) = \frac{(-1)^k}{2^{n-1}} = \frac{T_n(x_k)}{2^{n-1}}$ pour $k = 0, \dots, n$. Le polynôme $P - \frac{T_n}{2^{n-1}}$ est de degré $\leqslant n-1$ (différence de deux unitaires de degré n) et a $n+1$ racines : il est nul.

$$\boxed{\|P\| = \frac{1}{2^{n-1}} \iff P = \frac{T_n}{2^{n-1}}.}$$

Le piège

La méthode par « changements de signe » marche bien pour l'inégalité stricte mais devient délicate en cas d'égalité (racines doubles possibles) ; la formule de Lagrange traite les deux d'un coup.

La méthode

Le coefficient dominant d'un polynôme de degré $\leqslant n$ est une combinaison linéaire de ses valeurs en $n+1$ points : $\sum P(x_k)/\omega'(x_k)$.

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes de Tchebychev.**

  $T_0 = 1, \quad T_1 = X, \quad T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}; \qquad T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta); \qquad T_n = 2^{n-1}X^n + \cdots \ (n \geqslant 1).$

- **Interpolation de Lagrange.** $x_0, \dots, x_n$ distincts :

$$L_k = \prod_{j \neq k} \frac{X - x_j}{x_k - x_j}, \qquad L_k(x_j) = \delta_{jk}, \qquad \forall P \in \mathbb{R}_n[X],\ P = \sum_{k=0}^{n} P(x_k) L_k.$$